

DOCUMENTACIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO

Sistema de Registro de Personal e Ingresos del Colegio

Documento consolidado con el trabajo desarrollado hasta el momento.

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de registro de personal e ingresos del colegio
Enfoque	Análisis y diseño de software
Alcance	Negocio, requerimientos, casos de uso, modelado de datos y UML

1. Introducción

Este documento consolida la documentación elaborada hasta el momento para el proyecto de registro de personal e ingresos del colegio. Se organiza desde el análisis del negocio hasta el diseño lógico y UML, con el fin de tener una base clara para ajustar la aplicación y su modelo de datos.

2. Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema web que permita gestionar y controlar el ingreso, salida y registro de personas dentro de una institución educativa, de forma segura, organizada y rápida.

3. Alcance del sistema

- Registrar personas relacionadas con la institución.
- Gestionar ingresos y salidas de personal, padres/apoderados y personas externas.
- Consultar historial de ingresos.
- Registrar encargos de forma simple y rápida.
- Gestionar la relación padre-apoderado - alumna.
- Administrar usuarios y roles del sistema.

4. Situación actual y situación propuesta

Situación actual:

El control de ingreso y salida se realiza de manera manual o con registros poco estructurados, lo que genera demoras, dificultad para consultar información histórica y riesgo de pérdida de datos.

Situación propuesta:

Se propone un sistema web que sistematice el control de accesos y registros, reduzca el tiempo de atención, mejore la trazabilidad y centralice la información.

5. Actores del negocio

Actor	Descripción
Portero / Recepcionista	Actor principal que registra personas, ingresos, salidas, encargos y consultas.
Trabajador	Personal del colegio que puede ser registrado y relacionado con ingresos.
Padre / Apoderado	Persona que ingresa o se relaciona con alumnas.
Alumna	Estudiante relacionada con padres/apoderados y con salidas controladas.
Persona externa	Visitante ajeno al colegio que debe ser registrada antes de ingresar.

6. Procesos de negocio

Proceso	Descripción resumida
Registrar personas	Registrar datos base de trabajadores, alumnas, padres/apoderados y externos.
Registrar ingreso	Registrar fecha, hora, motivo y número de registro del ingreso.
Registrar salida	Actualizar hora de salida cuando la persona abandona el colegio.
Consultar ingresos	Buscar registros por fecha, nombre o documento.

Registrar encargo	Guardar encargos o recados de forma rápida.
Gestionar salida de alumnas	Registrar la salida de una alumna y su relación con un responsable.

7. Reglas de negocio

- Ninguna persona externa puede ingresar sin estar registrada previamente.
- Los padres/apoderados y personas externas deben registrar motivo de ingreso.
- Los trabajadores pueden ingresar sin motivo obligatorio.
- La hora de salida puede permanecer vacía mientras el registro siga activo.
- El encargo se mantiene simple y no se relaciona con otras entidades para agilizar el uso.

8. Requerimientos y requisitos

Requerimientos funcionales principales:

Código	Requerimiento
RF01	Registrar personas relacionadas con la institución.
RF02	Registrar ingresos de personas al colegio.
RF03	Consultar registros de ingresos.
RF04	Generar reportes o visualizaciones históricas.
RF05	Registrar encargos o recados.
RF06	Gestionar la salida de alumnas.
RF07	Autenticar usuarios y controlar acceso.
RF08	Administrar usuarios y roles.

Requerimientos no funcionales principales:

Código	Requerimiento no funcional
RNF01	El sistema debe ser fácil de usar para el personal de portería.
RNF02	Las operaciones deben responder en tiempos adecuados.
RNF03	Las contraseñas deben almacenarse cifradas.
RNF04	El sistema debe mantener integridad y consistencia de los datos.
RNF05	La interfaz debe ser clara y simple.

9. Casos de uso del negocio

Código	Caso de uso	Actor principal	Precondición	Resultado
CUN01	Registrar personas	Portero	Que la persona sea nueva o editable	Registro guardado
CUN02	Registrar ingreso	Portero	Persona registrada	Ingreso registrado
CUN03	Consultar ingresos	Portero	Existencia de registros	Lista de ingresos mostrada
CUN04	Registrar encargo	Portero	Usuario autenticado	Encargo almacenado
CUN05	Gestionar salida de alumna	Portero	Alumna registrada	Salida registrada

10. Casos de uso del sistema

Código	Caso de uso	Descripción
CUS01	Mantener Personas	CRUD de personas base
CUS02	Mantener Trabajadores	Registrar cargo del trabajador
CUS03	Mantener Alumnas	Registrar grado, nivel y sección
CUS04	Mantener Padres/Apoderados	Registrar padres o apoderados

CUS05	Gestionar Relación Padre-Alumna	Relacionar padre/apoderado con alumna
CUS06	Gestionar Ingresos	Registrar ingreso con fecha, hora y motivo
CUS07	Registrar Salida	Actualizar hora de salida
CUS08	Consultar Ingresos	Filtrar y visualizar registros
CUS09	Registrar Encargo	Guardar encargo simple
CUS10	Autenticar Usuarios	Validar acceso al sistema
CUS11	Gestionar Usuarios	Administrar cuentas y roles

11. Especificación de casos de uso del sistema (ECUS)

A continuación se documentan los casos de uso del sistema más importantes con una descripción resumida de propósito, actor principal y flujo básico.

ECUS-01 - Mantener Personas

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Registrar, actualizar, consultar o eliminar personas.
Flujo básico	Inicia sesión, abre el módulo y guarda los datos de la persona.

ECUS-02 - Mantener Trabajadores

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Registrar cargo y datos específicos del trabajador.
Flujo básico	Selecciona la persona y registra el cargo.

ECUS-03 - Mantener Alumnas

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Registrar grado, nivel y sección de la alumna.
Flujo básico	Selecciona la persona y completa los datos académicos.

ECUS-04 - Mantener Padres/Apoderados

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Registrar a padres o apoderados.
Flujo básico	Selecciona la persona y la guarda como padre/apoderado.

ECUS-05 - Gestionar Relación Padre-Alumna

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Relacionar padre/apoderado con alumna.
Flujo básico	Selecciona ambos registros y guarda la relación.

ECUS-06 - Gestionar Ingresos

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Registrar ingreso con fecha, hora, motivo y número de registro.
Flujo básico	Busca la persona, registra el ingreso y guarda.

ECUS-07 - Registrar Salida

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Actualizar la hora de salida de un ingreso activo.

Flujo básico	Busca el ingreso y registra la salida.
--------------	--

ECUS-08 - Consultar Ingresos

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Filtrar y revisar historial de registros.
Flujo básico	Ingresa criterios de búsqueda y visualiza resultados.

ECUS-09 - Registrar Encargo

Campo	Detalle
Actor principal	Portero / Recepcionista
Propósito	Guardar encargos o recados de manera rápida.
Flujo básico	Ingresa la descripción y fecha del encargo.

ECUS-10 - Autenticar Usuarios

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario del sistema
Propósito	Validar credenciales de acceso.
Flujo básico	Ingresa usuario y contraseña; el sistema concede acceso.

ECUS-11 - Gestionar Usuarios

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Propósito	Administrar cuentas y roles.
Flujo básico	Registra, actualiza o elimina cuentas.

12. Modelo conceptual de entidades

El modelo conceptual representa las entidades principales del sistema y sus relaciones a nivel lógico.

Entidad	Descripción
Persona	Entidad base que almacena datos generales: id_persona, nombre, apellido y dni.
Trabajador	Especialización de Persona que agrega el atributo cargo.
Alumna	Especialización de Persona que agrega grado, nivel y sección.
PadreApoderado	Especialización de Persona para padres o apoderados.
Padre_Alumna	Tabla/entidad intermedia que representa la relación entre padres/apoderados y alumnas.
IngresoPersonal	Registro de ingreso y salida con fecha, hora_ingreso, hora_salida, motivo y numero_registro.
Encargo	Registro simple de encargos o recados, sin relaciones adicionales.
Usuario	Cuenta de acceso al sistema con username, password, estado y rol.
Rol	Define permisos dentro del sistema.

Relaciones conceptuales:

- Persona 1:1 Trabajador
- Persona 1:1 Alumna
- Persona 1:1 PadreApoderado
- PadreApoderado N:M Alumna mediante Padre_Alumna
- Persona 1:N IngresoPersonal
- Rol 1:N Usuario

13. Modelo relacional

PERSONA

- id_persona INT PK AUTO_INCREMENT
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- apellido VARCHAR(100) NOT NULL
- dni VARCHAR(15) UNIQUE

TRABAJADOR

- id_persona INT PK/FK -> PERSONA(id_persona)
- cargo VARCHAR(100) NOT NULL

ALUMNA

- id_persona INT PK/FK -> PERSONA(id_persona)
- grado VARCHAR(20) NOT NULL
- nivel VARCHAR(50) NOT NULL
- seccion VARCHAR(10) NOT NULL

PADRE_APODERADO

- id_persona INT PK/FK -> PERSONA(id_persona)

PADRE_ALUMNA

- id_padre INT PK/FK -> PADRE_APODERADO(id_persona)
- id_alumna INT PK/FK -> ALUMNA(id_persona)
- parentesco VARCHAR(50) NOT NULL
- es_tutor_principal BOOLEAN DEFAULT FALSE

INGRESO_PERSONAL

- id_ingreso INT PK AUTO_INCREMENT
- id_persona INT FK -> PERSONA(id_persona)
- fecha DATE NOT NULL
- hora_ingreso TIME NOT NULL
- hora_salida TIME NULL
- motivo VARCHAR(255) NULL
- numero_registro INT NOT NULL

ENCARGO

- id_encargo INT PK AUTO_INCREMENT
- encargo VARCHAR(255) NOT NULL
- fecha DATE NOT NULL
- numero_registro INT NOT NULL

ROL

- id_rol INT PK AUTO_INCREMENT
- nombre_rol VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL

USUARIO

- id_usuario INT PK AUTO_INCREMENT
- username VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
- password VARCHAR(255) NOT NULL

- estado BOOLEAN NOT NULL
- id_rol INT FK -> ROL(id_rol)

Observaciones de negocio:

- El motivo de ingreso es obligatorio para padres/apoderados y personas externas.
- La hora de salida puede quedar vacía mientras el registro siga activo.
- El módulo de encargo se mantiene deliberadamente simple para agilizar el trabajo de portería.

14. Normalización de la base de datos

La normalización se aplicó para reducir redundancia, evitar inconsistencias y organizar la información correctamente.

Forma normal	Idea simple
1FN	Cada campo almacena un solo valor. No se guardan listas dentro de una celda.
2FN	Los atributos dependen completamente de su clave primaria. Los datos específicos se separan en tablas distintas.
3FN	Cada atributo pertenece a la entidad adecuada y no depende de datos no clave.

Ejemplo sencillo:

Si una alumna y su padre se guardaran en una sola tabla, aparecerían muchos campos repetidos y datos mezclados. Al separar Persona, Alumna, PadreApoderado y la tabla Padre_Alumna, la información se organiza mejor y se evita duplicidad.

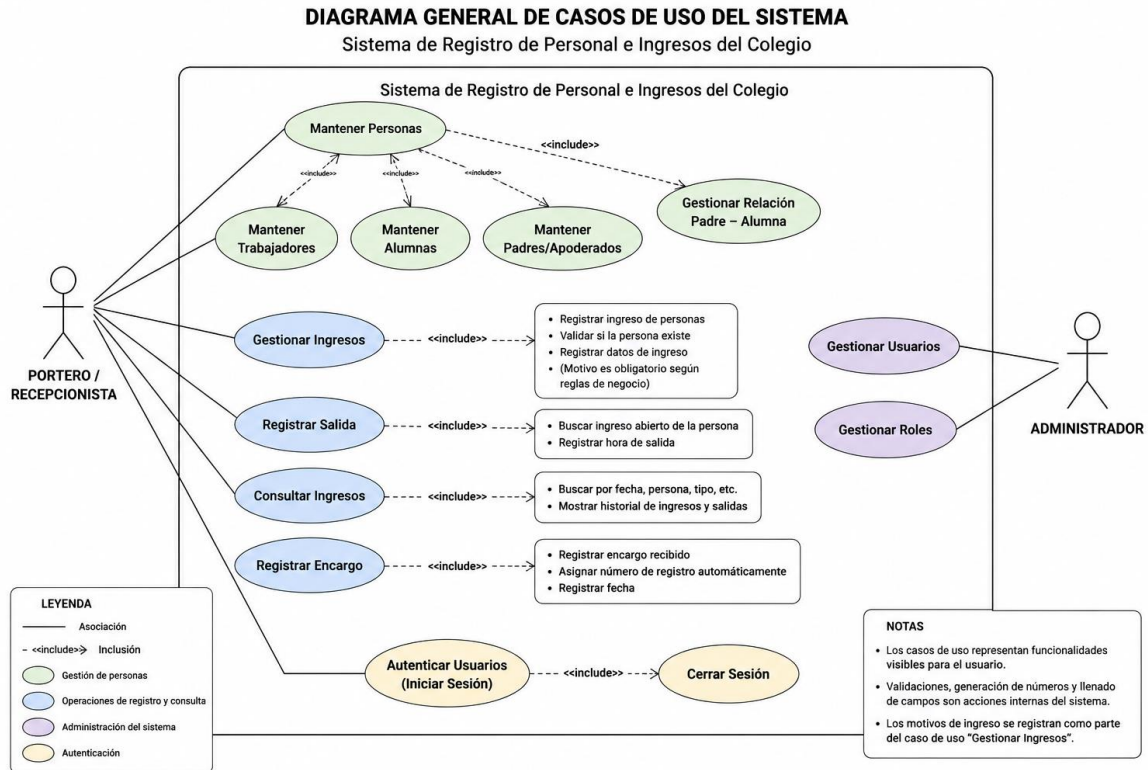
Conclusión práctica:

- Persona guarda los datos comunes.
- Trabajador y Alumna guardan solo lo específico.
- Padre_Alumna guarda la relación entre ambos.
- IngresoPersonal y Encargo se mantienen simples para agilizar el registro.

15. Diagramas UML desarrollados

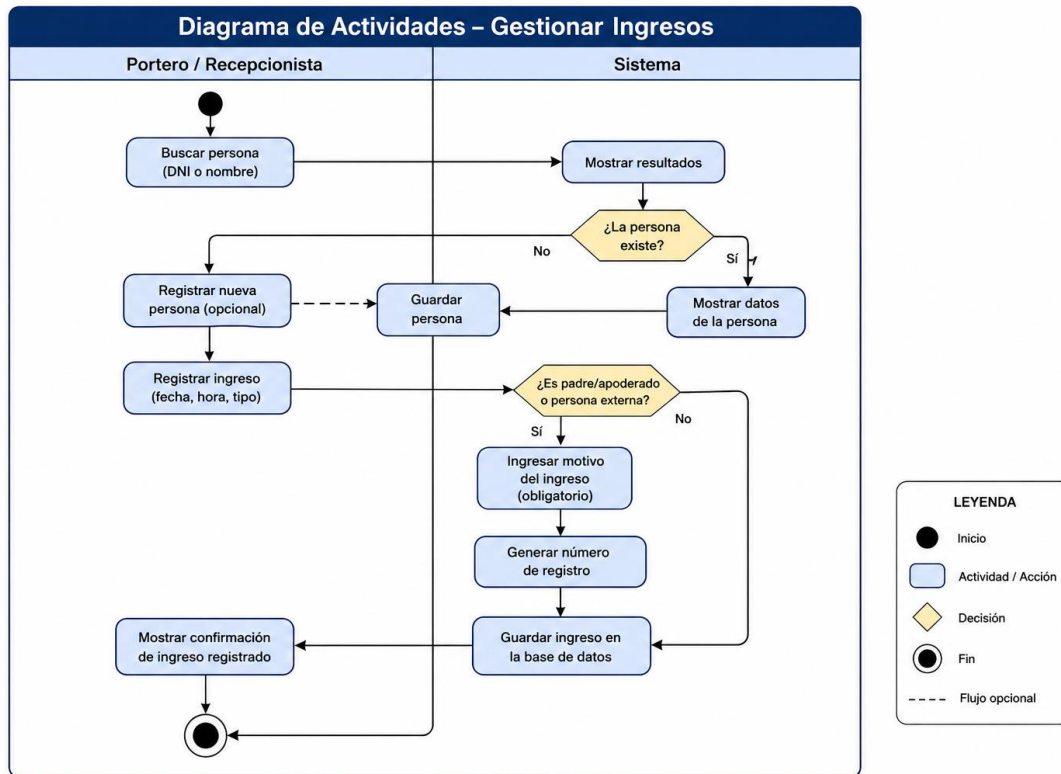
Se desarrollaron diagramas de casos de uso, actividades, clases y secuencia como apoyo al diseño del sistema.

15.1 Diagrama general de casos de uso



El diagrama general muestra las funcionalidades principales: mantener personas, gestionar ingresos, consultar ingresos, registrar encargos, gestionar usuarios y autenticación.

15.2 Diagrama de actividades: gestionar ingresos



Este diagrama representa el flujo operativo para buscar una persona, registrar el ingreso y almacenar el registro.

15.3 Diagramas de secuencia

Caso	Flujo resumido
Gestionar ingresos	Portero -> Angular UI -> Controller -> Service -> Repository -> MySQL
Registrar personas	Portero -> Angular UI -> Controller -> Service -> Repository -> MySQL
Registrar salida	Portero -> Angular UI -> Controller -> Service -> Repository -> MySQL
Registrar encargo	Portero -> Angular UI -> Controller -> Service -> Repository -> MySQL

16. Código PlantUML de referencia

Para facilitar el redibujo de los diagramas en otras herramientas, se incluye el código PlantUML base.

16.1 Diagrama de clases

```

@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0

class Persona {
    - id_persona : INT
    - nombre : VARCHAR
    - apellido : VARCHAR
    - dni : VARCHAR
}

class Trabajador {
    - cargo : VARCHAR
  
```

```

}

class Alumna {
- grado : VARCHAR
- nivel : VARCHAR
- seccion : VARCHAR
}

class PadreApoderado

class Padre_Alumna {
- id_padre : INT
- id_alumna : INT
- parentesco : VARCHAR
}

class IngresoPersonal {
- id_ingreso : INT
- fecha : DATE
- hora_ingreso : TIME
- hora_salida : TIME
- motivo : VARCHAR
- numero_registro : INT
}

class Encargo {
- id_encargo : INT
- encargo : VARCHAR
- fecha : DATE
- numero_registro : INT
}

class Rol {
- id_rol : INT
- nombre_rol : VARCHAR
}

class Usuario {
- id_usuario : INT
- username : VARCHAR
- password : VARCHAR
- estado : BOOLEAN
}

Persona <|-- Trabajador
Persona <|-- Alumna
Persona <|-- PadreApoderado

PadreApoderado "1" -- "0..*" Padre_Alumna
Alumna "1" -- "0..*" Padre_Alumna

Persona "1" -- "0..*" IngresoPersonal
Rol "1" -- "0..*" Usuario
@enduml

```

16.2 Diagrama de secuencia: gestionar ingresos

```
@startuml
actor "Portero/Recepcionista" as Portero
participant "Angular UI" as UI
participant "IngresoController" as Controller
participant "IngresoService" as Service
participant "PersonaRepository" as PersonaRepo
participant "IngresoRepository" as IngresoRepo
database "MySQL" as DB
```

```
Portero -> UI : Buscar persona
UI -> Controller : solicitarPersona(dni)
Controller -> Service : buscarPersona(dni)
Service -> PersonaRepo : findByDni(dni)
PersonaRepo -> DB : SELECT persona
DB --> PersonaRepo : datos persona
PersonaRepo --> Service : persona
Service --> Controller : persona encontrada
Controller --> UI : mostrarPersona()
```

```
Portero -> UI : Registrar ingreso
UI -> Controller : registrarIngreso(datos)
Controller -> Service : guardarIngreso()
Service -> IngresoRepo : save(ingreso)
IngresoRepo -> DB : INSERT ingreso_personal
DB --> IngresoRepo : confirmación
IngresoRepo --> Service : ingreso guardado
Service --> Controller : operación exitosa
Controller --> UI : mostrarConfirmación()
UI --> Portero : Ingreso registrado
@enduml
```

